Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Толпина Анна Александровна

2026-03-20

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
aatolpina@aatolpina:~$ ls /etc/ > file.txt
aatolpina@aatolpina:~$ ls >> file.txt
aatolpina@aatolpina:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
aatolpina@aatolpina:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
aatolpina@aatolpina:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/09/c0
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/09/c0/cce94e2c664a8f390a8f1ade3346d5c95f3ced5cf6fc29def30220
242c53
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/84/ce
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/ce
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d3cf624ef721a58996cfad55fb2000f59
e2edcc
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5dc2999cbe868c370ef479e17dfd1e86117d1350482a1d990
504757
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea2bb68ca2bc53f0b53cea310cda0b2032
17f693
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca87532422f2506214f94db886
1160d3
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096e70f74c03e68837bc2c8188a44d554f3
f3ba2e
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/aatolpina/snap/hugo/common
/home/aatolpina/snap/hugo/current
/home/aatolpina/conf.txt
aatolpina@aatolpina:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
find: ‘/etc/lvm/archive’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/backup’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/cache’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/devices’: Permission denied
find: ‘/etc/nftables’: Permission denied
find: ‘/etc/openvpn/client’: Permission denied
find: ‘/etc/openvpn/server’: Permission denied
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: ‘/etc/pki/rsyslog’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/rules.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sos/cleaner’: Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
:find: ‘/etc/ssh/sshd_config.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sssd’: Permission denied
find: ‘/etc/sudoers.d’: Permission denied
find: ‘/etc/userdb’: Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Управление процессами

```
aatolpina@aatolpina:~$ find /etc -name "h*" -print | less
find: '/etc/audit': Permission denied
aatolpina@aatolpina:~$
aatolpina@aatolpina:~$
aatolpina@aatolpina:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 6587
aatolpina@aatolpina:~$
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
aatolpina@aatolpina:~$ rm logfile
aatolpina@aatolpina:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
aatolpina@aatolpina:~$
aatolpina@aatolpina:~$ gedit &
[1] 6628
aatolpina@aatolpina:~$ ps | grep gedit
   6628 pts/0    00:00:00 gedit
aatolpina@aatolpina:~$ kill 6628
[1]+  Terminated              gedit
aatolpina@aatolpina:~$
aatolpina@aatolpina:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space avail-
       able on the file system containing each file name argument.  If no file name is given,  the
       space  available  on  all  currently  mounted  file systems is shown.  Space is shown in 1K
       blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set,  in  which  case
       512-byte blocks are used.

       If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system,
       df  shows the space available on that file system rather than on the file system containing
       the device node.  This version of df cannot show the space available on unmounted file sys-
       tems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of
       file system structures.

OPTIONS
       Show information about the file system on which each FILE resides, or all file  systems  by
       default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes  by  SIZE  before  printing  them; e.g., '-BM' prints sizes in units of
 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually
              smaller,  it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation,
              indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale sizes by SIZE before printing them; e.g.,  '-BM'  prints  sizes  in  units  of
              1,048,576 bytes; see SIZE format below

       -b, --bytes
              equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
aatolpina@aatolpina:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 90546244  63999212  59% /
devtmpfs         4011288        0   4011288   0% /dev
tmpfs            4035660      100   4035560   1% /dev/shm
tmpfs            1614268     1968   1612300   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/nvme0n1p3 155186176 90546244  63999212  59% /home
tmpfs            4035664     1640   4034024   1% /tmp
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             807132      176    806956   1% /run/user/1049
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/aatolpina/Fedora-WS-Live-43
aatolpina@aatolpina:~$
aatolpina@aatolpina:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
4        ./.npm/_cacache/index-v5/a7/81
4        ./.npm/_cacache/index-v5/a7
4        ./.npm/_cacache/index-v5/30/1a
4        ./.npm/_cacache/index-v5/30
424      ./.npm/_cacache/index-v5
115628   ./.npm/_cacache
115692   ./.npm
16       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0        ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
16       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
16       ./snap/hugo/25676/.config/go
16       ./snap/hugo/25676/.config
16       ./snap/hugo/25676
0        ./snap/hugo/common
20       ./snap/hugo
20       ./snap
0        ./monthly
0        ./reports/monthly/monthly
0        ./reports/monthly
0        ./reports
4        ./ski.plases/equipment
0        ./ski.plases/plans
4        ./ski.plases
0        ./australia
0        ./play/games/play
0        ./play/games
0        ./play
1500028  .
aatolpina@aatolpina:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/85
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/85/e2
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/ca/9d
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/a7
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/a7/81
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/aatolpina/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/aatolpina/snap
/home/aatolpina/snap/hugo
/home/aatolpina/snap/hugo/25676
/home/aatolpina/snap/hugo/25676/.config
/home/aatolpina/snap/hugo/25676/.config/go
/home/aatolpina/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/aatolpina/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/aatolpina/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/aatolpina/snap/hugo/common
/home/aatolpina/monthly
/home/aatolpina/reports
/home/aatolpina/reports/monthly
/home/aatolpina/reports/monthly/monthly
/home/aatolpina/ski.plases
/home/aatolpina/ski.plases/equipment
/home/aatolpina/ski.plases/plans
/home/aatolpina/australia
/home/aatolpina/play
/home/aatolpina/play/games
/home/aatolpina/play/games/play
aatolpina@aatolpina:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.